

3

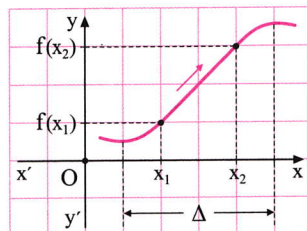
ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

3.1 Μονοτονία συνάρτησης - Ορισμοί

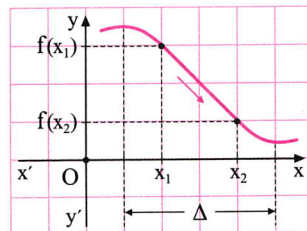
- Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως αύξουσα** ($\nearrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$, με $x_1 < x_2$, ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2)$$



- Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως φθίνουσα** ($\searrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$, με $x_1 < x_2$, ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

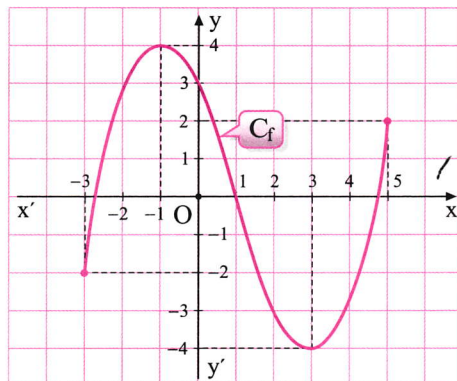


- Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε λέμε ότι η f είναι **γνησίως μονότονη στο Δ** .
- Αν το πεδίο ορισμού της f είναι **διάστημα** και η f είναι γνησίως μονότονη σε αυτό, τότε θα λέμε απλώς ότι η f είναι **γνησίως μονότονη**.

Εφαρμογή

Η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f .



Λύση

Όπως προκύπτει από τη γραφική παράσταση στο διπλανό σχήμα, η συνάρτηση f είναι:

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα:

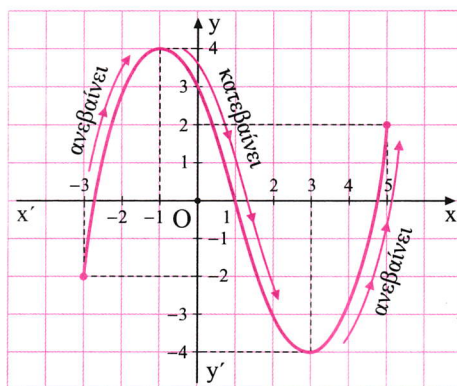
$$[-3, -1]$$

- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα:

$$[-1, 3]$$

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα:

$$[3, 5]$$



3.2 Προσδιορισμός μονοτονίας μιας συνάρτησης

Μεθοδολογία

Για να βρούμε τη μονοτονία μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

- Θεωρούμε δύο οποιαδήποτε σημεία $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$.
- Με κατάλληλες πράξεις κατασκευάζουμε την ανισότητα μεταξύ των $f(x_1)$ και $f(x_2)$.
- Αν καταλήξουμε στην ανισότητα $f(x_1) < f(x_2)$, τότε η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο Δ .
- Αν καταλήξουμε στην ανισότητα $f(x_1) > f(x_2)$, τότε η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο Δ .

Ιδιότητες της διάταξης

Στην προσπάθειά μας να βρούμε τη μονοτονία μιας συνάρτησης, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι επόμενες ιδιότητες της διάταξης:

1. Πρόσθεση ενός αριθμού (είτε θετικού είτε αρνητικού) στα δύο μέλη μιας ανισότητας:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma < \beta + \gamma$$

2. Πολλαπλασιασμός των δύο μελών μιας ανισότητας με έναν αριθμό:

- Αν $\gamma > 0$, τότε $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma < \beta\gamma$
- Αν $\gamma < 0$, τότε $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma > \beta\gamma$

3. Πρόσθεση κατά μέλη δύο (ή περισσότερων) ανισοτήτων:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ \gamma < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha + \gamma < \beta + \delta$$

4. Πολλαπλασιασμός κατά μέλη δύο (ή περισσότερων) ανισοτήτων:

Για τους **θετικούς αριθμούς** $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha < \beta \\ \gamma < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha\gamma < \beta\delta$$

5. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσουμε ή να διαιρέσουμε κατά μέλη δύο ανισότητες.
6. Ανισότητες και δυνάμεις:

- Αν α και β είναι **θετικοί αριθμοί**, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha^v < \beta^v \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

- Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha^{2v+1} < \beta^{2v+1} \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

δηλαδή μπορούμε να υψώσουμε τα δύο μέλη μιας ανισότητας σε έναν **περιττό φυσικό αριθμό** χωρίς να μας ενδιαφέρει το πρόσημό τους.

7. Διάταξη και αντίστροφοι αριθμοί:

Αν οι αριθμοί α και β είναι **ομόσημοι**, τότε:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} > \frac{1}{\beta}$$

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 3 - \sqrt{6 - 2x}$

β) $f(x) = \frac{4}{x^2} - \ln x$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 3 - \sqrt{6 - 2x}$ ορίζεται όταν:

$$6 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow -2x \geq -6 \Leftrightarrow x \leq 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = (-\infty, 3]$$

Εστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 3]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow -2x_1 > -2x_2 \Leftrightarrow 6 - 2x_1 > 6 - 2x_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{6 - 2x_1} > \sqrt{6 - 2x_2} \Leftrightarrow -\sqrt{6 - 2x_1} < -\sqrt{6 - 2x_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 - \sqrt{6 - 2x_1} < 3 - \sqrt{6 - 2x_2} \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα.

β) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{4}{x^2} - \ln x$ ορίζεται όταν:

$$(x \neq 0 \text{ και } x > 0) \Leftrightarrow x > 0$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = (0, +\infty)$$

Εστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 < x_2^2 \Leftrightarrow \frac{1}{x_1^2} > \frac{1}{x_2^2} \Leftrightarrow \frac{4}{x_1^2} > \frac{4}{x_2^2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \Leftrightarrow -\ln x_1 > -\ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και προκύπτει:

$$\frac{4}{x_1^2} - \ln x_1 > \frac{4}{x_2^2} - \ln x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα.

3.3 Μονοτονία συνάρτησης σε ένωση διαστημάτων

Μονοτονία συναρτήσεων με κλάδους

Γνησίως μονότονη σε ένωση διαστημάτων

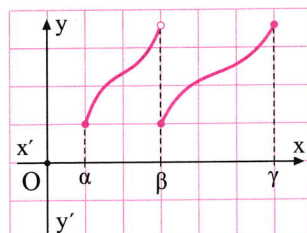
- Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε **δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$** .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση που έχει τη διπλανή γραφική παράσταση είναι γνησίως φθίνουσα στο (α, β) και γνησίως φθίνουσα στο (β, γ) , όμως δεν είναι γνησίως φθίνουσα στο $(\alpha, \beta) \cup (\beta, \gamma)$.



- Ομοίως, αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε **δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$** .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση που έχει τη διπλανή γραφική παράσταση είναι γνησίως αύξουσα στο $[\alpha, \beta)$ και γνησίως αύξουσα στο $[\beta, \gamma]$, όμως δεν είναι γνησίως αύξουσα στο $[\alpha, \beta) \cup [\beta, \gamma]$, δηλαδή στο $[\alpha, \gamma]$.



Μεθοδολογία για εύρεση μονοτονίας συναρτήσεων με κλάδους

Για να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση με κλάδους, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τη μονοτονία κάθε κλάδου ξεχωριστά.
- Αν οι κλάδοι έχουν διαφορετική μονοτονία, τότε η συνάρτηση είναι μονότονη κατά διαστήματα.
- Αν οι κλάδοι έχουν την ίδια μονοτονία σε δύο διαδοχικά διαστήματα και πρέπει να εξετάσουμε αν η f είναι γνησίως μονότονη στην ένωσή τους, τότε πρέπει να συγκρίνουμε τα $f(x_1)$ και $f(x_2)$, όταν τα x_1 και x_2 ανήκουν σε ξεχωριστά διαστήματα.

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{αν } x < 0 \\ x^2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases} \quad \beta) f(x) = \begin{cases} 2-x^5, & \text{αν } x < 0 \\ 1-\sqrt{x}, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

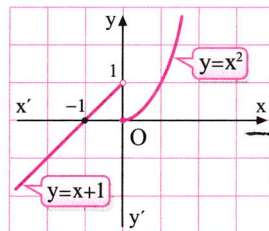
$$\gamma) f(x) = \begin{cases} e^x - x^2, & \text{αν } x \leq -1 \\ 3 - \ln(x+1), & \text{αν } x > -1 \end{cases}$$

Λύση

α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{αν } x < 0 \\ x^2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

αποτελείται από τμήματα γραφικών παραστάσεων γνωστών συναρτήσεων. Μπορούμε επομένως να σχεδιάσουμε τη γραφική της παράσταση, η οποία φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Από τη γραφική παράσταση της f προκύπτει ότι:



- η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0)$,
- η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Η f όμως δεν είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το πεδίο ορισμού της.

β) Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία ξεχωριστά κάθε κλάδο της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^5, & \text{αν } x < 0 \\ 1 - \sqrt{x}, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

- Στο $(-\infty, 0)$ είναι $f(x) = 2 - x^5$. Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^5 < x_2^5 \Leftrightarrow -x_1^5 > -x_2^5 \Leftrightarrow 2 - x_1^5 > 2 - x_2^5 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$.

- Στο $[0, +\infty)$ είναι $f(x) = 1 - \sqrt{x}$. Έστω $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2} \Leftrightarrow -\sqrt{x_1} > -\sqrt{x_2} \Leftrightarrow 1 - \sqrt{x_1} > 1 - \sqrt{x_2} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$.

- Έστω $x_1 \in (-\infty, 0)$ και $x_2 \in [0, +\infty)$. Τότε είναι $x_1 < x_2$ και $f(x_1) = 2 - x_1^5$ και $f(x_2) = 1 - \sqrt{x_2}$.

Παρατηρούμε ότι:

- ▶ $x_1 < 0 \Leftrightarrow x_1^5 < 0 \Leftrightarrow -x_1^5 > 0 \Leftrightarrow 2 - x_1^5 > 2 \Leftrightarrow f(x_1) > 2$
- ▶ $x_2 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x_2} \geq 0 \Leftrightarrow -\sqrt{x_2} \leq 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{x_2} \leq 1 \Leftrightarrow f(x_2) \leq 1$

Από τις παραπάνω ανισότητες προκύπτει ότι $f(x_1) > f(x_2)$.

Άρα για κάθε $x_1, x_2 \in D_f = \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει ότι $f(x_1) > f(x_2)$, οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα (στο $\mathbb{R}$).

γ) Θα μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία ξεχωριστά κάθε κλάδο της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} e^x - x^2, & \text{αν } x \leq -1 \\ 3 - \ln(x + 1), & \text{αν } x > -1 \end{cases}$$

- Στο $(-\infty, -1]$ είναι $f(x) = e^x - x^2$. Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, -1]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\triangleright x_1 < x_2 \Leftrightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \quad (1)$$

$$\triangleright x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 > x_2^2 \Leftrightarrow -x_1^2 < -x_2^2 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2), οπότε προκύπτει ότι:

$$e^{x_1} - x_1^2 < e^{x_2} - x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1]$.

- Στο $(-1, +\infty)$ είναι $f(x) = 3 - \ln(x+1)$. Έστω $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 + 1 < x_2 + 1 \Leftrightarrow \ln(x_1 + 1) < \ln(x_2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\ln(x_1 + 1) > -\ln(x_2 + 1) \Leftrightarrow 3 - \ln(x_1 + 1) > 3 - \ln(x_2 + 1) \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, +\infty)$.

3.4 Αύξουσα και φθίνουσα συνάρτηση

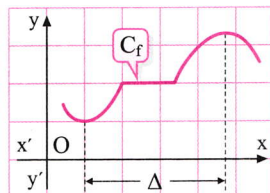
Αύξουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **αύξουσα** σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με:

$$x_1 < x_2$$

ισχύει:

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$



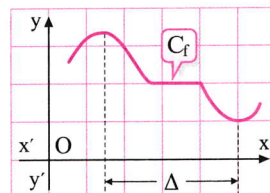
Φθίνουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **φθίνουσα** σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με:

$$x_1 < x_2$$

ισχύει:

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x - 1| - |x - 3|$. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f και να εξετάσετε αν η f είναι αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Λύση

Με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα προσήμων έχουμε:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x-1$	-	0	+	+
$x-3$	-	-	0	+

- Αν $x < 1$, τότε:

$$f(x) = -(x-1) + (x-3) = -2$$

- Αν $1 \leq x \leq 3$, τότε:

$$f(x) = x-1 + (x-3) = 2x-4$$

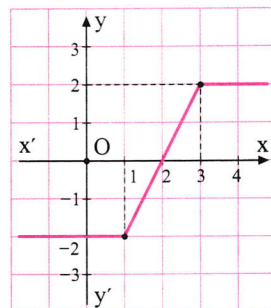
- Αν $x > 3$, τότε:

$$f(x) = x-1 - (x-3) = 2$$

Δηλαδή είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -2, & \text{αν } x < 1 \\ 2x-4, & \text{αν } 1 \leq x \leq 3 \\ 2, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της f , από την οποία προκύπτει ότι η f είναι αύξουσα στο $\mathbb{R}$.



3.5 Μονοτονία και επίλυση εξίσωσης

Πρόταση

Αν μια συνάρτηση f είναι **γνησίως μονότονη**, τότε η C_f τέμνει τον άξονα x'/x το πολύ μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **το πολύ μία ρίζα**.

Μεθοδολογία επίλυσης εξίσωσης

Με τη βοήθεια της παραπάνω πρότασης μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση, που δεν λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο, ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ίσο με $f(x)$, οπότε η εξίσωση έχει τη μορφή $f(x) = 0$.
- Βρίσκουμε με δοκιμές μια ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.
- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα. Έτσι η ρίζα που βρήκαμε προηγουμένως είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $x^3 = 1 - \ln x$.

Λύση

Με $x > 0$ η εξίσωση γίνεται:

$$x^3 = 1 - \ln x \Leftrightarrow x^3 + \ln x - 1 = 0$$

Θέτουμε $f(x) = x^3 + \ln x - 1$, $x \in (0, +\infty)$, οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$x^3 + \ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

Παρατηρούμε ότι η $x = 1$ είναι μια λύση της εξίσωσης, αφού:

$$f(1) = 1^3 + \ln 1 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$x_1^3 + \ln x_1 < x_2^3 + \ln x_2 \Leftrightarrow x_1^3 + \ln x_1 - 1 < x_2^3 + \ln x_2 - 1 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα. Επομένως η ρίζα $x = 1$ που βρήκαμε είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, άρα και της αρχικής εξίσωσης.

3.6 Μονοτονία και επίλυση ανίσωσης

Πρόταση

Έστω συνάρτηση f και $x_1, x_2 \in D_f$.

1. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

2. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Απόδειξη

1. Ευθύ

Αν $x_1 < x_2$, τότε από τον ορισμό της γνησίως αύξουσας συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) < f(x_2)$.

Αντίστροφο

Αν $f(x_1) < f(x_2)$, θα αποδείξουμε ότι $x_1 < x_2$. Υποθέτουμε ότι είναι $x_1 \geq x_2$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x_1 = x_2$, τότε από τον ορισμό της συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) = f(x_2)$, άτοπο (αφού έχουμε ως δεδομένο ότι $f(x_1) < f(x_2)$).
- Αν $x_1 > x_2$, τότε από τον ορισμό της γνησίως αύξουσας συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) > f(x_2)$, άτοπο.

Σε κάθε περίπτωση καταλήγουμε σε άτοπο, άρα ισχύει ότι $x_1 < x_2$.

2. Η απόδειξη είναι ανάλογη.

Μεθοδολογία επίλυσης ανίσωσης

Μια ανίσωση που δεν λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο, μπορεί να λυθεί με τη βοήθεια της μονοτονίας ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ίσο με $f(x)$, οπότε η ανίσωση παίρνει τη μορφή $f(x) < 0$ (ή $f(x) > 0$ κ.λπ.).
- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη.
- Βρίσκουμε μια ρίζα ρ της $f(x)$, δηλαδή έναν αριθμό ρ για τον οποίο ισχύει $f(\rho) = 0$. Έτσι η ανίσωση γίνεται:

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(\rho)$$

- Εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία της f . Συγκεκριμένα:

► Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε:

$$f(x) < f(\rho) \Leftrightarrow x < \rho$$

► Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, τότε:

$$f(x) < f(\rho) \Leftrightarrow x > \rho$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση $9 - x^3 < e^{x-2}$.

Λύση

Η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$9 - x^3 < e^{x-2} \Leftrightarrow 9 - x^3 - e^{x-2} < 0$$

Θέτουμε $f(x) = 9 - x^3 - e^{x-2}$ με $D_f = \mathbb{R}$. Έτσι η ανίσωση γίνεται:

$$9 - x^3 - e^{x-2} < 0 \Leftrightarrow f(x) < 0$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \Leftrightarrow -x_1^3 > -x_2^3 \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - 2 < x_2 - 2 \Leftrightarrow e^{x_1-2} < e^{x_2-2} \Leftrightarrow -e^{x_1-2} > -e^{x_2-2} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$-x_1^3 - e^{x_1-2} > -x_2^3 - e^{x_2-2} \Leftrightarrow 9 - x_1^3 - e^{x_1-2} > 9 - x_2^3 - e^{x_2-2} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα. Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$f(2) = 9 - 2^3 - e^0 = 9 - 8 - 1 = 0$$

Επομένως η ανίσωση γίνεται:

$$9 - x^3 - e^{x-2} < 0 \Leftrightarrow f(x) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(2) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} x > 2$$

3.7 Επίλυση ανίσωσης με βοηθητική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{1}{x^2 + 5} - \frac{1}{2x^2 + 1} < \ln \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$ ορίζεται για $x > 0$, επομένως έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (0, +\infty)$. Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \Leftrightarrow -\ln x_1 > -\ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\frac{1}{x_1} - \ln x_1 > \frac{1}{x_2} - \ln x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\frac{1}{x^2 + 5} - \frac{1}{2x^2 + 1} < \ln \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1} \Leftrightarrow \frac{1}{x^2 + 5} - \frac{1}{2x^2 + 1} < \ln(x^2 + 5) - \ln(2x^2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x^2+5} - \ln(x^2+5) < \frac{1}{2x^2+1} - \ln(2x^2+1) \Leftrightarrow f(x^2+5) < f(2x^2+1) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow x^2+5 > 2x^2+1 \Leftrightarrow x^2-2x^2 > 1-5 \Leftrightarrow -x^2 > -4 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{4} \Leftrightarrow |x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

3.8 Θεωρητική άσκηση

Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα και η g είναι γνησίως αύξουσα, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα.

Λύση

Έστω δύο τυχαία σημεία $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$.

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, άρα για $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2) \quad (1)$$

- Η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα για $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$g(x_1) < g(x_2) \Leftrightarrow -g(x_1) > -g(x_2) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f(x_1) - g(x_1) > f(x_2) - g(x_2) \Leftrightarrow h(x_1) > h(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $h(x_1) > h(x_2)$. Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

3.9 Γνησίως μονότονη συνάρτηση και δύο γνωστά σημεία της γραφικής της παράστασης

Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως μονότονη και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(2, 3)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Να λύσετε την ανίσωση $f(f(x^2 - 17) - 4) < 3$.

Λύση

α) Η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(2, 3)$, οπότε ισχύουν $f(-1) = 6$ και $f(2) = 3$. Επίσης η f είναι γνησίως μονότονη, άρα θα είναι είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε έχουμε:

$$-1 < 2 \Rightarrow f(-1) < f(2) \Rightarrow 6 < 3, \quad \text{άτοπο}$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Ισχύει ότι $f(2) = 3$ και $f(-1) = 6$, οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} f(f(x^2 - 17) - 4) < 3 &\Leftrightarrow f(f(x^2 - 17) - 4) < f(2) \xrightarrow{f \downarrow} f(x^2 - 17) - 4 > 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x^2 - 17) > 6 \Leftrightarrow f(x^2 - 17) > f(-1) \xrightarrow{f \downarrow} \\ &\Leftrightarrow x^2 - 17 < -1 \Leftrightarrow x^2 < 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4 \end{aligned}$$

3.10 Συναρτησιακή σχέση και απόδειξη μονοτονίας

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 2f(x) = 2x - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Λύση

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Θα αποδείξουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$. Θα εργαστούμε με τη μέθοδο της **απαγωγής σε άτοπο**. Υποθέτουμε ότι ισχύει $f(x_1) \geq f(x_2)$. Τότε έχουμε:

$$\bullet \quad f(x_1) \geq f(x_2) \Leftrightarrow f^3(x_1) \geq f^3(x_2) \quad (1)$$

$$\bullet \quad f(x_1) \geq f(x_2) \Leftrightarrow 2f(x_1) \geq 2f(x_2) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f^3(x_1) + 2f(x_1) \geq f^3(x_2) + 2f(x_2)$$

οπότε από τη σχέση της εκφώνησης έχουμε:

$$2x_1 - 3 \geq 2x_2 - 3 \Leftrightarrow 2x_1 \geq 2x_2 \Leftrightarrow x_1 \geq x_2$$

που είναι άτοπο, αφού ισχύει $x_1 < x_2$.

3.11 Απόδειξη ανισότητας με τη βοήθεια της μονοτονίας

Δίνεται γνησίως φθίνουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, με $\alpha \neq \beta$, ισχύει ότι:

$$f(2\alpha\beta) + f(\gamma) > f(\gamma + 1) + f(\alpha^2 + \beta^2)$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, με $\alpha \neq \beta$, έχουμε:

$$\alpha^2 + \beta^2 > 2\alpha\beta$$

διότι $\alpha^2 + \beta^2 > 2\alpha\beta \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 > 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 > 0$, που ισχύει. Επομένως:

$$\alpha^2 + \beta^2 > 2\alpha\beta \stackrel{f \downarrow}{\iff} f(\alpha^2 + \beta^2) < f(2\alpha\beta) \Leftrightarrow f(2\alpha\beta) > f(\alpha^2 + \beta^2) \quad (1)$$

Επίσης για κάθε $\gamma \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\gamma < \gamma + 1 \stackrel{f \downarrow}{\iff} f(\gamma) > f(\gamma + 1) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

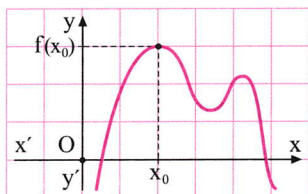
$$f(2\alpha\beta) + f(\gamma) > f(\gamma + 1) + f(\alpha^2 + \beta^2)$$

3.12 Ολικά ακρότατα συνάρτησης

Εστω μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

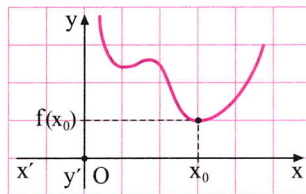
- Η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **μέγιστο** το $f(x_0)$, όταν ισχύει:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$



- Η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **ελάχιστο** το $f(x_0)$, όταν ισχύει:

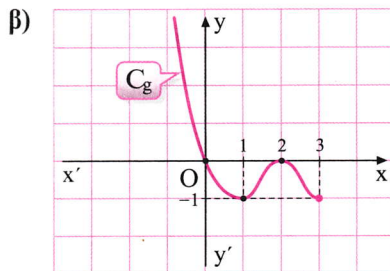
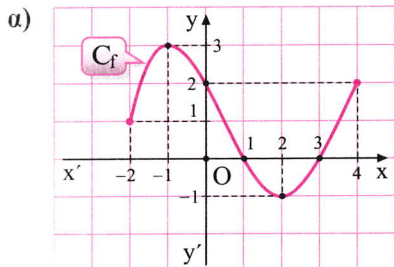
$$f(x) \geq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

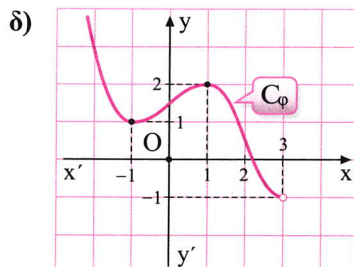
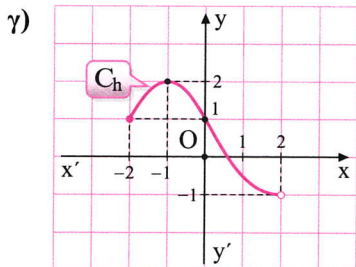


Το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστο μιας συνάρτησης f λέγονται **ολικά ακρότατα** της f .

Εφαρμογή

Να προσδιορίσετε τα ολικά ακρότατα, καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών, των συναρτήσεων f, g, h και φ , των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.





Λύση

α) Η συνάρτηση f έχει **μέγιστο** το 3 στη θέση $x_1 = -1$ και **ελάχιστο** το -1 στη θέση $x_2 = 2$.

β) Η συνάρτηση g έχει **ελάχιστο** το -1 στις θέσεις $x_1 = 1$ και $x_2 = 3$, ενώ **δεν έχει μέγιστο**.

γ) Η συνάρτηση h έχει **μέγιστο** το 2 στη θέση $x_0 = -1$, ενώ **δεν έχει ελάχιστο**.

δ) Η συνάρτηση φ δεν έχει ούτε **μέγιστο** ούτε **ελάχιστο**.

Από τα προηγούμενα παραδείγματα προκύπτει ότι μια συνάρτηση μπορεί να έχει και μέγιστο και ελάχιστο (π.χ. η f), μπορεί να έχει ελάχιστο και να μην έχει μέγιστο (π.χ. η g), μπορεί να έχει μέγιστο και να μην έχει ελάχιστο (π.χ. η h) και μπορεί να μην έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο, δηλαδή να μην έχει ακρότατα (π.χ. η φ). Τέλος, μπορεί μια συνάρτηση να παρουσιάζει κάποιο ακρότατο σε περισσότερες από μία θέσεις (π.χ. η g).

3.13 Προσδιορισμός ακροτάτων συνάρτησης

Για να βρούμε τα ακρότατα μιας συνάρτησης f με τη βοήθεια του ορισμού, εργαζόμαστε ως εξής:

- Κατασκευάζουμε ανισότητα της μορφής:

$$f(x) \geq \mu \quad (1) \quad \text{ή} \quad f(x) \leq M \quad (2)$$

- Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = \mu$ ή την εξίσωση $f(x) = M$ και βρίσκουμε x_1, x_2 τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = \mu \quad \text{ή} \quad f(x_2) = M$$

- Από τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

- $f(x) \geq f(x_1)$, οπότε η f παρουσιάζει στο x_1 ελάχιστο, το $f(x_1) = \mu$,
- $f(x) \leq f(x_2)$, οπότε η f παρουσιάζει στο x_2 μέγιστο, το $f(x_2) = M$.

Για την κατασκευή ανισοτήτων της μορφής (1) ή (2) λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω ιδιότητες:

- $a^2 \geq 0$ και γενικά $a^{2n} \geq 0$, όπου $n \in \mathbb{N}^*$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$
- $|a| \geq 0$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$
- $\sqrt{a} \geq 0$ για κάθε $a \geq 0$

Εφαρμογή

α) Να βρείτε το μέγιστο της συνάρτησης:

$$f(x) = 3 - \sqrt{x - 4}$$

β) Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 3 - \sqrt{x - 4}$ ορίζεται όταν:

$$x - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [4, +\infty)$$

Για κάθε $x \in D_f$ ισχύει ότι:

$$\sqrt{x - 4} \geq 0 \Leftrightarrow -\sqrt{x - 4} \leq 0 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{x - 4} \leq 3 \Leftrightarrow f(x) \leq 3 \quad (1)$$

Επίσης έχουμε:

$$f(x) = 3 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{x - 4} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x - 4} = 0 \Leftrightarrow x = 4$$

Δηλαδή ισχύει ότι $f(4) = 3$, άρα η ανισότητα (1) γράφεται:

$$f(x) \leq f(4) \quad \text{για κάθε } x \in D_f$$

Από την παραπάνω ανισότητα προκύπτει ότι η f παρουσιάζει στο 4 (ολικό) **μέγιστο**, το $f(4) = 3$.

β) Η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$ ορίζεται όταν:

$$x^2 - 4x + 5 > 0, \text{ που ισχύει για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

αφού το τριώνυμο $x^2 - 4x + 5$ έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = -4 < 0$.

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5) \Leftrightarrow f(x) = \ln(x^2 - 4x + 4 + 1) \Leftrightarrow f(x) = \ln((x-2)^2 + 1)$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} (x-2)^2 &\geq 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \ln((x-2)^2 + 1) \geq \ln 1 \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln(x^2 - 4x + 5) = \ln 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

Δηλαδή ισχύει ότι $f(2) = 0$, άρα η ανισότητα (2) γράφεται:

$$f(x) \geq f(2) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Από την παραπάνω ανισότητα προκύπτει ότι η f παρουσιάζει στο 2 (ολικό) **ελάχιστο**, το $f(2) = 0$.

3.14 Πώς αποδεικνύουμε ότι ένας αριθμός μ είναι ακρότατο μιας συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3}$. Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το $\frac{2}{3}$ και μέγιστο το 2.

Λύση

Ο παρονομαστής της f είναι πάντοτε θετικός, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Αρχικά θα αποδείξουμε ότι:

$$\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(x) \geq \frac{2}{3} &\Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} \geq \frac{2}{3} \xLeftrightarrow{4x^2 + 3 > 0} \\ &\Leftrightarrow 3(4x^2 - 4x + 5) \geq 2(4x^2 + 3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 12x^2 - 12x + 15 \geq 8x^2 + 6 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2x - 3)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

Μεθοδολογία

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f έχει ελάχιστο το μ ή μέγιστο το M , τότε:

- αποδεικνύουμε ότι $f(x) \geq \mu$ (για το **ελάχιστο**) ή $f(x) \leq M$ (για το **μέγιστο**),
- λύνουμε τις εξισώσεις:

$$f(x) = \mu \quad \text{ή} \quad f(x) = M$$

και βρίσκουμε x_1, x_2 τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = \mu \quad \text{ή} \quad f(x_2) = M$$

$$\bullet \quad f(x) \leq 2 \Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} \leq 2 \xLeftrightarrow{4x^2 + 3 > 0} 4x^2 - 4x + 5 \leq 2(4x^2 + 3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 5 \leq 8x^2 + 6 \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (2x + 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

Επομένως ισχύει $\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2$ (1) για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για να βρούμε τη **θέση** του ελαχίστου της $f(x)$, λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 12x^2 - 12x + 15 = 8x^2 + 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

Για να βρούμε τη **θέση** του μεγίστου της $f(x)$, λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} = 2 \Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 5 = 8x^2 + 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow (2x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Δηλαδή ισχύουν $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}$ και $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$, οπότε η σχέση (1) γίνεται:

$$\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2 \Leftrightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) \leq f(x) \leq f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

Άρα η f παρουσιάζει στο $\frac{3}{2}$ **ελάχιστο**, το $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}$ και στο $-\frac{1}{2}$ **μέγιστο**, το $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$.

3.15 Προσδιορισμός ακροτάτων συνάρτησης με τη βοήθεια της μονοτονίας

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{12 - 2x} - \sqrt{\frac{x+2}{2}}$$

Λύση

Η f ορίζεται όταν:

- $12 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow -2x \geq -12 \Leftrightarrow x \leq 6$
- $\frac{x+2}{2} \geq 0 \Leftrightarrow x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$

δηλαδή όταν $-2 \leq x \leq 6$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f = [-2, 6]$.

Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in [-2, 6]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow -2x_1 > -2x_2 \Leftrightarrow 12 - 2x_1 > 12 - 2x_2 \Leftrightarrow \sqrt{12 - 2x_1} > \sqrt{12 - 2x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \Leftrightarrow \frac{x_1 + 2}{2} < \frac{x_2 + 2}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} < \sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}} \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} > -\sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\sqrt{12 - 2x_1} - \sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} > \sqrt{12 - 2x_2} - \sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 6]$. Επομένως για κάθε $x \in [-2, 6]$ ισχύει ότι:

$$-2 \leq x \leq 6 \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} f(-2) \geq f(x) \geq f(6) \Leftrightarrow f(6) \leq f(x) \leq f(-2)$$

Από την τελευταία ανισότητα προκύπτει ότι:

- η f έχει **ελάχιστο**, το $f(6) = \sqrt{12 - 2 \cdot 6} - \sqrt{\frac{6 + 2}{2}} = 0 - \sqrt{4} = -2$,
- η f έχει **μέγιστο**, το $f(-2) = \sqrt{12 - 2(-2)} - \sqrt{\frac{-2 + 2}{2}} = \sqrt{16} - 0 = 4$.

3.16 Απόδειξη ανισότητας με τη βοήθεια ακροτάτων

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 4 + \sqrt{x^2 + 1}$ και $g(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2 + 4}}$.

α) Να βρείτε το ελάχιστο της f .

β) Να βρείτε το μέγιστο της g .

γ) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$7f(\alpha) - 5g(\beta) \geq 20$$

Λύση

α) Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{1} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \geq 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 + \sqrt{x^2 + 1} \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq f(0)$$

Άρα η f έχει ελάχιστο, το $f(0) = 5$.

β) Η g έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} x^2 \geq 0 &\Leftrightarrow x^2 + 4 \geq 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} \geq \sqrt{4} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} \geq 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{6}{\sqrt{x^2 + 4}} \leq \frac{6}{2} \Leftrightarrow g(x) \leq 3 \Leftrightarrow g(x) \leq g(0) \end{aligned}$$

Άρα η $g(x)$ έχει μέγιστο, το $g(0) = 3$.

γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$f(x) \geq 5 \quad \text{και} \quad g(x) \leq 3$$

Επομένως έχουμε:

- $f(\alpha) \geq 5 \Leftrightarrow 7f(\alpha) \geq 35$ (1)
- $g(\beta) \leq 3 \Leftrightarrow -5g(\beta) \geq -15$ (2)

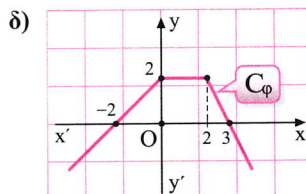
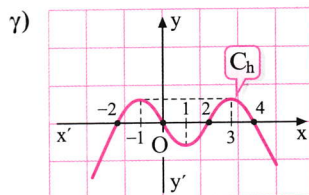
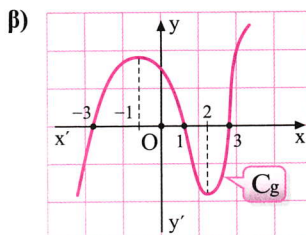
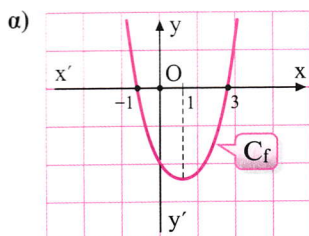
Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$7f(\alpha) - 5g(\beta) \geq 20$$

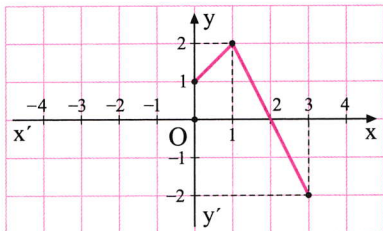
Θέματα προς απάντηση

Μονοτονία και γραφικές παραστάσεις

3.17 Οι συναρτήσεις f , g , h και φ , των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν, έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων αυτών.



3.18 Δίνεται άρτια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[-3, 3]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



- α) Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

3.19 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x - 1| - x + 3$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f και να εξετάσετε αν η f είναι φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

3.20 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x + 1| + |x - 3|$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να βρείτε το μεγαλύτερο διάστημα στο οποίο η f είναι:
i) φθίνουσα, ii) αύξουσα.

3.21 Δίνεται η συνάρτηση $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = \sin x + |\sin x|$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να βρείτε το μεγαλύτερο διάστημα στο οποίο η f είναι:
i) φθίνουσα, ii) αύξουσα.

3.22 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |\ln(x - 1)|$.

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση (C_f) της f .

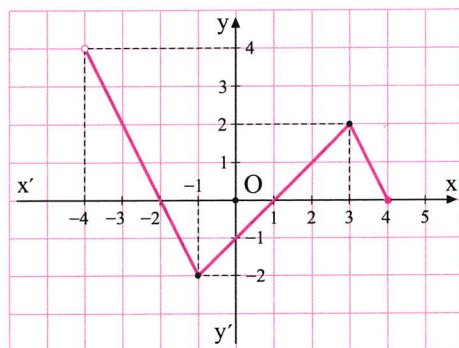
- β) Με τη βοήθεια της C_f να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

3.23 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } x \leq 2 \\ \frac{8}{x}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Να βρείτε τη μονοτονία της f .

3.24 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

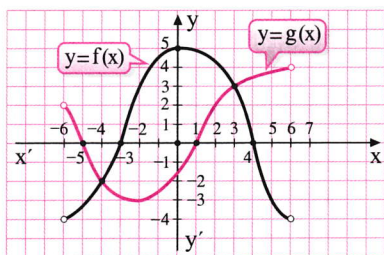


- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
γ) Να λύσετε τις ανισώσεις:
i) $f(x) \geq 0$ ii) $f(x) < 2$
δ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

3.25 Στο επόμενο σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .



- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .
- β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- γ) Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$, $g(2)$ και $f(g(1))$.
- δ) Να λύσετε τις ανισώσεις:
- $g(x) < 0$
 - $f(x) < g(x)$
 - $f^2(x) < 3f(x)$

Μονοτονία συνάρτησης με γνωστό τύπο

3.26 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 5 - \sqrt{6 - 2x}$

β) $f(x) = 3 - \frac{1}{\sqrt{2-x} + 1}$

γ) $f(x) = e^x + x^3$

δ) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2x^5 + 1$

ε) $f(x) = \ln(x-2) + 3x^2$

στ) $f(x) = \frac{2}{x} - \ln x$

3.27 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3 - |x - 1|$.

- α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

3.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^4 + 3x^2 - 5$$

Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$.

3.29 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4}{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 3} - |x|$$

3.30 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - \frac{1}{x}, & \text{αν } x > 0 \\ 1 + 3x^2 + e^{-x}, & \text{αν } x \leq 0 \end{cases}$$

3.31 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + a, & \text{αν } x > 0 \\ x + 2, & \text{αν } x \leq 0 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $f(f(0)) = 14$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

3.32 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{αν } x \geq 0 \\ x + 2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $[0, +\infty)$.
- β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
- γ) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$.

3.33 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^6 + 16x^3 + 40$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = (x^3 + 8)^2 - 24$.

- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα:

$$(-\infty, -2] \quad \text{και} \quad [-2, +\infty)$$

3.34 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4(a + \sqrt{x})}{3a + \sqrt{x}}$,

όπου a πραγματικός αριθμός. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(25, 3)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = 4 - \frac{8}{3 + \sqrt{x}}$.

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

3.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ae^x}{\sqrt{1+e^x} + \sqrt{1-e^x}}$$

όπου a πραγματικός αριθμός. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $\sqrt{2}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = \sqrt{1+e^x} - \sqrt{1-e^x}$$

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

Εξισώσεις - Ανισώσεις

3.36 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2x^5 + 3e^x = 3$ β) $\frac{2}{x} = 1 + \ln(x-1)$

γ) $e^{3-x} - 1 = \ln(x-2)$ δ) $3^x + 4^x = 5^x$

3.37 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $e^{1-x} < 1 + \ln x$

β) $5x^3 + \ln x < \frac{2}{x} + 3$

γ) $2^{2-x} > \ln(x+2) + 8$

δ) $e^x + 3x > \left(\frac{1}{2}\right)^x$

3.38 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \ln x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να βρείτε για ποια x η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 1$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(3|x| + 1)^2 - (2|x| + 3)^2 > \ln \frac{2|x| + 3}{3|x| + 1}$$

3.39 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 8e^{2-x} - 2x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 4$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$8(e^{2-x^2} - e^{2-x}) > -2x(1-x)$$

3.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως αύξουσα. Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(2x-1) + f(x+3) = f(5-x) + f(7-x)$$

3.41 Δίνεται $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως μονότονη συνάρτηση, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, 5)$ και $B(-2, 7)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(f(|x|-4) - 6) - 5 < 0$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x)(f(x) - 12) < -35$$

3.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x} + x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x| \left(\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}} - \sqrt{3 + \frac{1}{x^2}} \right) < 2x^2 - 8$$

3.43 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$.

Η f είναι γνησίως αύξουσα και η g είναι γνησίως φθίνουσα.

α) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση $h = \frac{f}{g}$.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x^2)g(3x) - f(3x)g(x^2) > 0$$

3.44 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{e^{x^2}}{e^{2x}} + 3x^2 < 6x + 1$$

3.45 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως φθίνουσα, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(2, 2)$. Να λύσετε την ανίσωση:

$$3(f(|x| - 1) - 1) > (f \circ f)(|x| - 1) + 1$$

3.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^3 + 2ax - 3 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' στο 1.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(f(x) + 3x^2 + 3) + 3 > 0$$

3.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + ax$ με

$a \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(-2, 13)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $3^x(2x + 5) < 1$.

3.48 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^5 + ax + 2$ με $a \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(-1, 4)$.

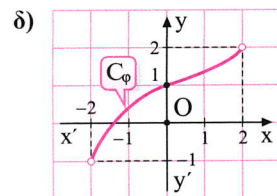
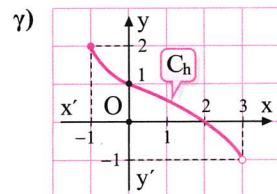
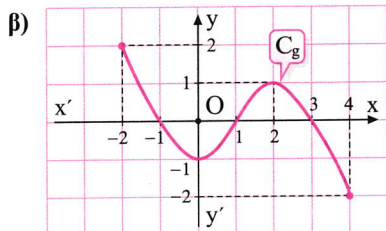
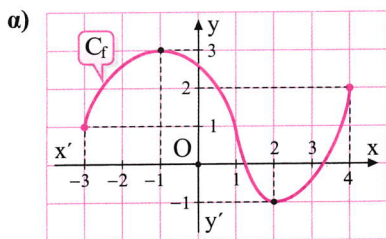
α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $(f \circ f)(x) > 2$.

Ακρότατα και γραφικές παραστάσεις

3.49 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.



3.50 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + 2|x - 3|$.

α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς την απόλυτη τιμή.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

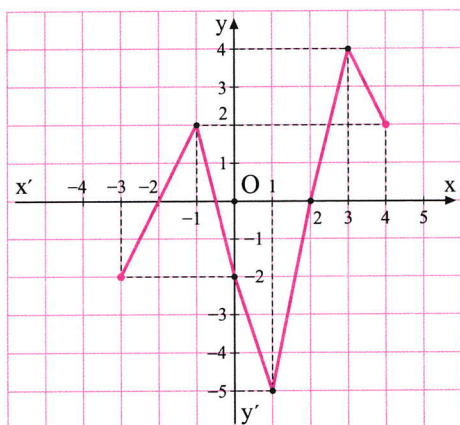
δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.51 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{8}{x}, & \text{αν } x < -2 \\ x^2, & \text{αν } -2 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{αν } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .

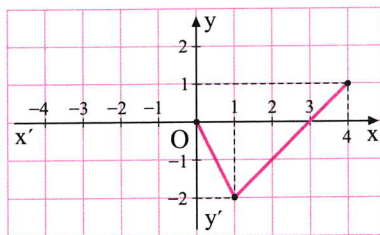
3.52 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



- Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

3.53 Δίνεται περιττή συνάρτηση f , με πεδίο

ορισμού το $[-4, 4]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



- Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

3.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & \text{αν } x < -1 \text{ ή } x > 1 \\ 2x, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

3.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 8, & \text{αν } x < -2 \\ x^2, & \text{αν } -2 \leq x \leq 2 \\ -2x + 8, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

Ακρότατα συνάρτησης με γνωστό τύπο

3.56 Να βρείτε την ελάχιστη τιμή καθεμίας από τις επόμενες συναρτήσεις:

α) $f(x) = 3 + |x - 2|$

β) $f(x) = 3 - \frac{4}{2 + \sqrt{x - 3}}$

γ) $f(x) = (\ln x - 2)^2 - 4$

δ) $f(x) = x^2 - 6x + 7$

3.57 Να βρείτε τη μέγιστη τιμή καθεμίας από τις επόμενες συναρτήσεις:

α) $f(x) = 5 - |x + 1|$ β) $f(x) = \frac{6}{x^2 + 3}$
 γ) $f(x) = 2 - \sqrt{x^2 + 4}$ δ) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

3.58 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{9 - \sqrt{x}}$. Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 0 και μέγιστο το 3.

3.59 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2^{1+x} + 2^{1-x} + a, \quad \text{όπου } a \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(1, 8)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή της f είναι το 7.

3.60 α) Να αποδείξετε ότι $x + \frac{1}{x} \geq 2$ για κάθε $x > 0$.

β) Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{e^{2x} + 3e^x + 1}{e^x}$$

3.61 α) Να αποδείξετε ότι $x + \frac{1}{x} \leq -2$ για κάθε $x < 0$.

β) Δίνεται η συνάρτηση $f: (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο

$$f(x) = x + \frac{1}{x-3}. \text{ Να βρείτε το μέγιστο της } f.$$

3.62 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$$

έχει ελάχιστο το -1 και μέγιστο το 1 .

3.63 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1}$$

έχει ελάχιστο στο $x = -1$ και μέγιστο στο $x = 1$.

3.64 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\left| \frac{x}{x^2 + 9} \right| \leq \frac{1}{6} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 27}{x^2 + 9}$$

3.65 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{5 - 2x}{\sqrt{7 - x} + \sqrt{x + 2}}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = \sqrt{7 - x} - \sqrt{x + 2}$$

για κάθε $x \in D_f$.

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.66 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{4-x}+1}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

Θεωρητικές ασκήσεις

3.67 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) αν οι f και g είναι γνησίως αύξουσες, τότε και η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως αύξουσα,
 β) αν οι f και g είναι γνησίως φθίνουσες, τότε και η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.68 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα και η g είναι γνησίως φθίνουσα, να αποδείξετε ότι:

- α) η συνάρτηση $f - g$ είναι γνησίως αύξουσα,
 β) η συνάρτηση $g - f$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.69 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 0)$,

οι οποίες είναι γνησίως αύξουσες. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f \circ g$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.70 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα και η g είναι γνησίως αύξουσα, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.71 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) αν οι f, g είναι γνησίως αύξουσες, τότε και η $f \circ g$ είναι γνησίως αύξουσα,
- β) αν οι f, g είναι γνησίως φθίνουσες, τότε η $f \circ g$ είναι γνησίως αύξουσα,
- γ) αν η f είναι γνησίως φθίνουσα και η g είναι γνησίως αύξουσα, τότε οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι γνησίως φθίνουσες.

3.72 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(2 - x^3) - f(e^x + 3x)$$

3.73 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσα και στο $(-\infty, 0)$.

3.74 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0)$.

3.75 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η συνάρτηση f έχει μέγιστο στο $x_0 \neq 0$, να αποδείξετε ότι έχει ελάχιστο στο $-x_0$.

3.76 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(3, -1)$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{2f(x)}{1+f^2(x)}$ έχει ελάχιστο το -1 και μέγιστο το 1 .

3.77 Δίνεται η περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το

σημείο $A(5, 1)$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f^2(x) + 2f(x) + 4$ έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.78 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f έχει μέγιστο στο x_0 και η g είναι γνησίως φθίνουσα, να αποδείξετε ότι η $g \circ f$ έχει ελάχιστο στο x_0 .

3.79 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε η f να είναι γνησίως αύξουσα και η $f \circ g$ να είναι γνησίως φθίνουσα. Να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα.

3.80 Για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(f(2) - f(1))(f(3) - f(4)) > 0$$

Να εξετάσετε αν η f μπορεί να είναι γνησίως μονότονη.

3.81 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(f(x)) - 4f(x) = -3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν μπορεί να είναι γνησίως φθίνουσα.

3.82 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει:

$$\ln(f(x)) + 2f^2(x) = 3 - 2x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

3.83 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε:

- η f έχει μέγιστο το $f(1) = 5$ και ελάχιστο το $f(3) = 2$,
- η g έχει μέγιστο το $g(3) = 7$ και ελάχιστο το $g(1) = 4$.

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$h(x) = 2f(x) - 3g(x)$$

3.84 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x - 1| + 4 \leq f(x) \leq 2|x - 1| + 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

3.85 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f έχει μέγιστο στο 1.

3.86 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο στο 0.

3.87 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $[-1, 5]$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = |2f(x) - 4| + 3$$

έχει ελάχιστο και μέγιστο.

3.88 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει ελάχιστο το $f(1) = 2$. Να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{7f^2(x) - 3}{f^2(x) + 1}$$

έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

Απόδειξη ανισοτήτων

3.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως μονότονη, και αριθμός $a \in (0, 1)$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από τα σημεία $M(a, 2016)$ και $N(a^3, 2017)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$f(\lambda) > \frac{f(\lambda + 1) + f(\lambda + 2)}{2}$$

3.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως μονότονη, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\sin \frac{\pi}{10}, \kappa^2 + \lambda^2\right)$ και το σημείο $N\left(\sin \frac{\pi}{9}, 2\kappa\lambda\right)$, όπου $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha f(\alpha) + \beta f(\beta) \geq \beta f(\alpha) + \alpha f(\beta)$$

3.91 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως μονότονη συνάρτηση και $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$ και $\gamma < \delta$. Να αποδείξετε ότι:

$$f(\alpha)f(\delta) + f(\beta)f(\gamma) < f(\beta)f(\delta) + f(\alpha)f(\gamma)$$

3.92 Θεωρούμε τη γνησίως αύξουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και τη γνησίως φθίνουσα συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) < g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $(f \circ f)(x) < (g \circ g)(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $(f \circ g)(x) < (g \circ f)(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

3.93 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{\lambda - x}} + x + 16$$

διέρχεται από το σημείο $M(-7, 10)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού D_f της f .

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

ε) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in D_f$ να αποδείξετε ότι:

$$-34 \leq 3f(\alpha) - 2f(\beta) \leq 56$$

3.94 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x \sqrt{x}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Αν $0 < \alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$e^{\alpha-\beta} < \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$$

3.95 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{a-x} - 3x$$

Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 2.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού D_f της f .
β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

δ) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in D_f$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{f(\alpha)}{6} + \frac{f(\beta)}{4} + 5 \geq 0$$

ε) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(e^x) + f(e^{3x}) = f(e^{2x}) + f(e^{4x})$$

Συνδυαστικά θέματα

3.96 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \quad \text{με } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$$

Η f είναι περιττή και η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(-1, -4)$ και $B(2, 26)$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α, β, γ και δ .
β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 - 2)^3 - (2x + 1)^3 < \frac{-x^2 + 2x + 3}{3}$$

3.97 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, του οποίου οι κάθετες πλευρές μεταβάλλονται έτσι, ώστε το εμβαδόν του τριγώνου να ισούται με 1 m^2 . Αν η πλευρά AB έχει μήκος x (σε m), τότε:

- α) να βρείτε συνάρτηση $v(x)$ που να εκφράζει το μήκος (σε m) του ύψους AD του τριγώνου $AB\Gamma$,
β) να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $v(x)$ έχει μέγιστο το 1.

3.98 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^5 + \sqrt{3^x + 1}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
β) Να βρείτε για ποια x η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από την ευθεία $y = 3$.
γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(4x - 1)^5 - (x - 7)^5 < \frac{3^{x-7} - 3^{4x-1}}{\sqrt{3^{x-7} + 1} + \sqrt{3^{4x-1} + 1}}$$

3.99 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{9}{1 + \sqrt{4 - (|x| - 2)^2}}$$

- α) Να βρείτε το ελάχιστο της f .
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left(1 + \sqrt{4 - (|x| - 2)^2}\right) (3 - |x^2 - 2x - 8|) = 9$$

3.100 α) Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε η g να είναι γνησίως φθίνουσα και η $g \circ f$ να είναι γνησίως αύξουσα. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε η συνάρτηση $h(x) = e^{-f(x)} - f^3(x) + 2$ να είναι γνησίως αύξουσα.

- i) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
ii) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x^2-x)} - \left(\frac{1}{2}\right)^{f(4-x)} > 0$$

3.101 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2f(-x) + f(x) = ae^{-x} + e^x - x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου a πραγματικός αριθμός. Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 1, τότε:

- α) να βρείτε τον αριθμό a ,
β) να βρείτε τον τύπο της f ,

- γ) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία,
 δ) να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{x^2-2} - e^{1-2x} + x^2 + 2x - 3 > 0$$

3.102 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = 3 - 3x$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ g)(x) = -27[(x-1)^3 + e^{3x}]$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση $x^3 e^{x-3} = 27$.
 δ) Να αποδείξετε ότι $\left(\frac{\pi}{e}\right)^3 > \frac{27}{e^{\pi}}$.

3.103 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$g(x) = f(2x-5) - f(4-x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

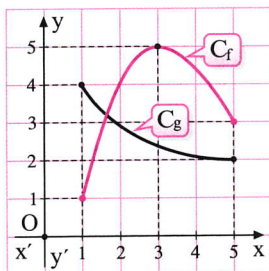
- α) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε την ανίσωση $g(e^x - 2) > 0$.
 γ) Αν για τον πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι:

$$g(e^a) + g(e^{3a}) > g(e^{2a}) + g(e^{5a})$$

να αποδείξετε ότι $a > 0$.

3.104 Στο διπλανό σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων f και g .
 β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h = f - g$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, 3]$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[3, 5]$.



- δ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f \circ g$.
 ε) Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f \circ g$ ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $[1, 3]$ και $[3, 5]$.

3.105 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(x) = \frac{x}{e^x}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $(-\infty, 0)$.
 β) Αν $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \theta_2 < \pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} < e^{\sin \theta_1 - \sin \theta_2}$$

- γ) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τη C_f σε ένα τουλάχιστον σημείο. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = 2xe^x g(x) - e^{2x} g^2(x) - x^2 + 1$$

έχει μέγιστο.

3.106 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (2, +\infty)$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) - 12f(x) = 3x - 15 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x^2 + 1) < 3$$

3.107 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$4f^2(x) + 9g^2(x) = 24 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης τα σημεία:

$$O(0, 0), \quad M(3, f(1)) \quad \text{και} \quad N(2, g(1))$$

είναι συνευθειακά. Να αποδείξετε ότι:

- α) $\frac{f(1)}{3} = \frac{g(1)}{2}$,
 β) η συνάρτηση $h(x) = f(x)g(x)$ έχει μέγιστο.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

3.108 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$2f(x) \geq f(1) + f(3) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

3.109 Αν $f(x) = e^x + (x - 1)^8$, να λύσετε την αντίστροφη:

$$f(x^2 + 2) - f(|x| + 4) < 0$$

3.110 α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 25} + \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{x^2 + 4}}$$

έχει μέγιστο το $\frac{1}{3}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{x^2+1}+6\sqrt{x^2+4}+8\sqrt{x^2+9} &= \\ &= 3\sqrt{x^2+25}+6\sqrt{x^2+16} \end{aligned}$$

3.111 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση η οποία είναι γνησίως μονότονη. Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$(f \circ g)(x + 2016) \geq f(x) \geq f(g(x) + 2016)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$g(x) = x - 2016$$

3.112 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \kappa |x_1 - x_2|$$

για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 \neq x_2$, όπου $\kappa > 0$ σταθερός αριθμός. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - \kappa x$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.113 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει $f(x) > 1$ για κάθε $x > 0$ και:

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

3.114 Δίνεται $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως αύξουσα συνάρτηση, για την οποία ισχύει:

$$f\left(\frac{x+f(x)}{2}\right) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

3.115 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f(x) - f(y))(x - y)(x + y - 4) \geq 0 \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

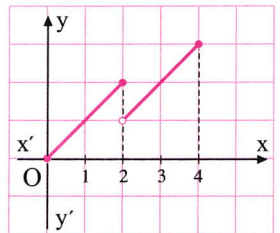
α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 2]$ και $[2, +\infty)$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

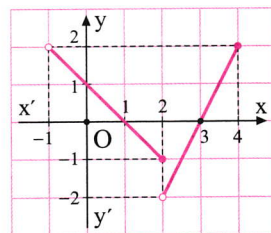
3.116 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.
 β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 2)$.
 γ) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 4]$.
 δ) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 4)$.
 ε) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$.



3.117 Δίνεται συνάρτηση f , της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 2)$.
- β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 4]$.
- γ) Η f έχει μέγιστο το 2.
- δ) Η f έχει μέγιστο στο -1 .
- ε) Η f έχει ελάχιστο.



3.118 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$.
- β) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ υπάρχουν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ και $f(x_1) > f(x_2)$, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα.
- γ) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \geq f(3)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f έχει ελάχιστη τιμή το $f(3)$.
- δ) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \leq 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f έχει μέγιστη τιμή το 3.
- ε) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως αύξουσα, τότε ισχύει $f(x) < f(x+1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- στ) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα, τότε ισχύει $f(x) > f(2x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Ερωτήσεις θεωρίας

3.119 Ορισμοί

- α) Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση f λέγεται:
 - i) γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της,
 - ii) γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της.
- β) Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση f λέγεται:
 - i) αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της,
 - ii) φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της.
- γ) Έστω μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Πότε η f παρουσιάζει:
 - i) στο $x_0 \in A$ μέγιστο το $f(x_0)$;
 - ii) στο $x_0 \in A$ ελάχιστο το $f(x_0)$;